



GK XLTH 2024 1 Thuan ND file

Xử lý tín hiệu (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)



Scan to open on Studeersnel

Unit

Câu hỏi #a81221

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho hai hệ thống TTBB có đáp ứng xung lần lượt là $h_1(n) = \delta(n) + 2\delta(n - 1)$ và $h_2(n) = 3\delta(n) + \delta(n - 1)$ được mắc nối tiếp. Hãy xác định đáp ứng xung $h(n)$ của hệ thống tương đương với hai hệ thống đó?

- ☒ $h(n) = 3\delta(n) + 7\delta(n - 1) + 2\delta(n - 2)$
- ☐ $h(n) = 4\delta(n - 1) + 3\delta(n - 2)$
- ☐ $h(n) = 3\delta(n - 1) + 7\delta(n - 2) + 2\delta(n - 3)$
- ☐ $h(n) = 4\delta(n) + 3\delta(n - 1)$

Gửi

Câu hỏi #5d6d0f

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Bộ lọc thông cao lý tưởng pha không với tần số cắt $\omega_c = \frac{\pi}{3}$ có đáp ứng xung tương ứng là $h_{hp}(n)$. Hãy tính $h_{hp}(0)$?

- ☐ 1
- ☐ $\frac{1}{3}$
- ☒ $\frac{2}{3}$
- ☐ 0

Gửi

Câu hỏi #8e3bc6

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Bộ lọc thông dải lý tưởng pha không với tần số cắt $\omega_{c1} = \frac{\pi}{3}$ và $\omega_{c2} = \frac{\pi}{2}$ có đáp ứng xung tương ứng là $h_{bp}(n)$. Hãy tính $h_{bp}(0)$?

- ☐ $\frac{1}{2}$
- ☒ $\frac{1}{6}$
- ☐ $\frac{1}{3}$
- ☐ 0

Gửi

Câu hỏi #ad831a

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Tín hiệu $y(n) = x(n) * \delta(n - M)$ là tín hiệu nào dưới đây

- ☐ $y(n) = \delta(n - M)$
- ☒ $y(n) = x(n - M)$
- ☐ $y(n) = x(n + M)$
- ☐ $y(n) = x(M)$

Gửi

Câu hỏi #a229d1

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho tín hiệu $x(n) = (4/3)^n u(n)$. Phổ của tín hiệu sẽ là đáp án nào sau đây:

- ☒ $X(e^{j\omega}) = 1 / (1 - 4e^{-j\omega} / 3)$
- ☐ $X(e^{j\omega}) = 1 / (1 - 4e^{j\omega} / 3)$
- ☐ $X(e^{j\omega}) = 1 / (1 + 4e^{j\omega} / 3)$
- ☐ $X(e^{j\omega}) = \infty$

Gửi

Câu hỏi #7e79ae

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Năng lượng của tín hiệu $x(n) = Ae^{j\omega_0 n}$ sẽ là:

- ☒ A^2
- ☐ ∞
- ☐ 0
- ☐ A

Gửi

Câu hỏi #9bd76b

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Xác định pha của tín hiệu rời rạc sau $x(n) = a^n$ với $a = re^{j\Phi}$, r là một số thực dương.

- ☒ $\tan^{-1}(n\Phi)$
- ☐ $n\Phi$
- ☐ Φ
- ☐ $\tan(n\Phi)$

Gửi

Câu hỏi #b5af5b

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Hệ thống mô tả bởi quan hệ đầu vào ra $y(n) = x(n^3)$ là hệ thống gì?

- ☐ Không tuyến tính và không bất biến
- ☐ Không tuyến tính và bất biến
- ☐ Tuyến tính và Bất biến
- ☒ Tuyến tính và không bất biến

Gửi

Câu hỏi #0f25d9

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho bộ lọc FIR loại III có đáp ứng xung

$$h(n) = -2\delta(n) - \delta(n - 1) + \delta(n - 3) + 2\delta(n - 4)$$

Hãy tính đáp ứng biên độ $|H(\omega)|$ của bộ lọc tại $\omega = \pi$?

- ☐ 3
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☒ 0

Gửi

Câu hỏi #adcbfa

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Đối với một hệ thống TTBB, nếu ta có $y(n)$ là đáp ứng đối với tín hiệu vào $x(n)$ còn $y(n - n_0)$ là đáp ứng với tín hiệu vào $x(n - n_0)$ với mọi n_0 nguyên dương, thì hệ thống đó được gọi là:

- ☒ Hệ thống bất biến
- ☐ Hệ thống ổn định
- ☐ Hệ thống nhân quả
- ☐ Hệ thống tuyến tính

Gửi

Câu hỏi #0ba44e

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho hệ thống TTBB có đáp ứng xung: $h(n) = 3\delta(n) + 2\delta(n - 1)$. Với tín hiệu vào $x(n) = rect_3(n)$, hãy tính đáp ứng $y(n)$ của hệ thống.

- ☐ $y(n) = 5\delta(n) + 3\delta(n - 1) + 5\delta(n - 2)$

- ☐ $y(n) = 5\delta(n) + 3\delta(n - 1) + 3\delta(n - 2) + 5\delta(n - 3)$
- ☐ $y(n) = 3\delta(n) + 5\delta(n - 1) + 3\delta(n - 2)$
- ☒ $y(n) = 3\delta(n) + 5\delta(n - 1) + 5\delta(n - 2) + 2\delta(n - 3)$

Gửi

Câu hỏi #eaccb8

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho hệ thống TTBB có đáp ứng xung $h(n) = \delta(n-1) + 3\delta(n-2)$.

Với tín hiệu vào $x(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + \delta(n-2)$, hãy tính đáp ứng $y(n)$ của hệ thống.

- ☐ $y(n) = \delta(n) + 5\delta(n - 1) + 7\delta(n - 2) + 3\delta(n - 3)$
- ☐ $y(n) = \delta(n - 1) + 3\delta(n - 2) + 4\delta(n - 3)$
- ☒ $y(n) = \delta(n - 1) + 5\delta(n - 2) + 7\delta(n - 3) + 3\delta(n - 4)$
- ☐ $y(n) = \delta(n) + 3\delta(n - 1) + 4\delta(n - 2)$

Gửi

Câu hỏi #ea11ce

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho hai hệ thống có quan hệ vào-ra lần lượt như sau:

Hệ thống thứ nhất: $y(n) = x^2(n)$

Hệ thống thứ hai: $y(n) = x(n^2)$

Phát biểu nào sau đây về hai hệ thống là đúng?

- ☐ Cả hai hệ thống là phi tuyến
- ☒ Hệ thống thứ nhất là phi tuyến, hệ thống thứ hai là tuyến tính
- ☐ Cả hai hệ thống là tuyến tính
- ☐ Hệ thống thứ nhất là tuyến tính, hệ thống thứ hai là phi tuyến

Gửi

Câu hỏi #60f4be

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Tín hiệu rời rạc $x(n) = a^n u(n)$ sẽ có biến đổi Fourier nào sau đây?

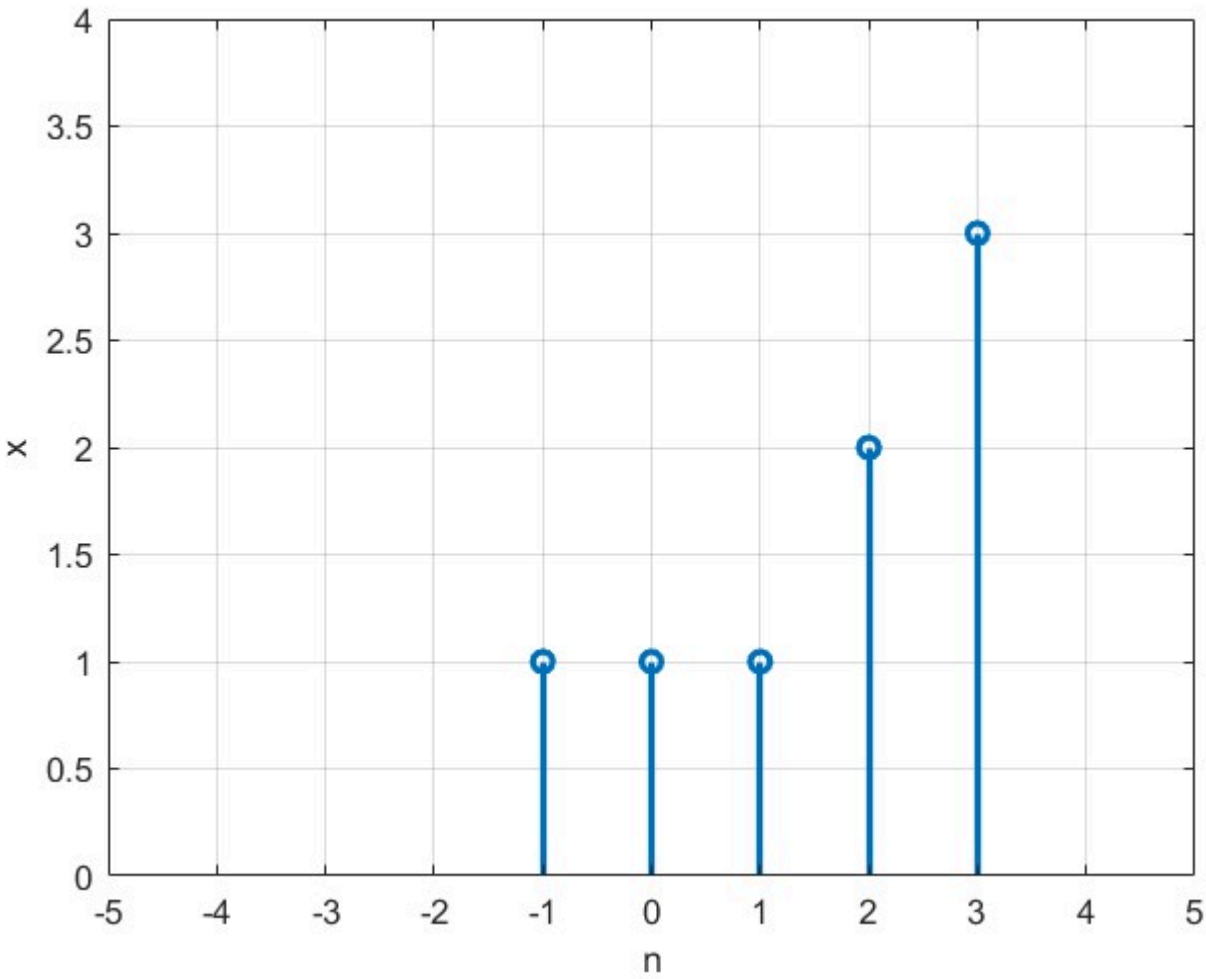
- ☒ $X(e^{j\omega}) = 1 / (1 - ae^{-j\omega})$ với $|a| < 1$
- ☐ $X(e^{j\omega}) = 1 / (1 + ae^{-j\omega})$ với $|a| < 1$
- ☐ $X(e^{j\omega}) = 1 / (1 - ae^{-j\omega})$ với $|a| > 1$
- ☐ $X(e^{j\omega}) = 1 / (1 + ae^{-j\omega})$ với $|a| > 1$

Gửi

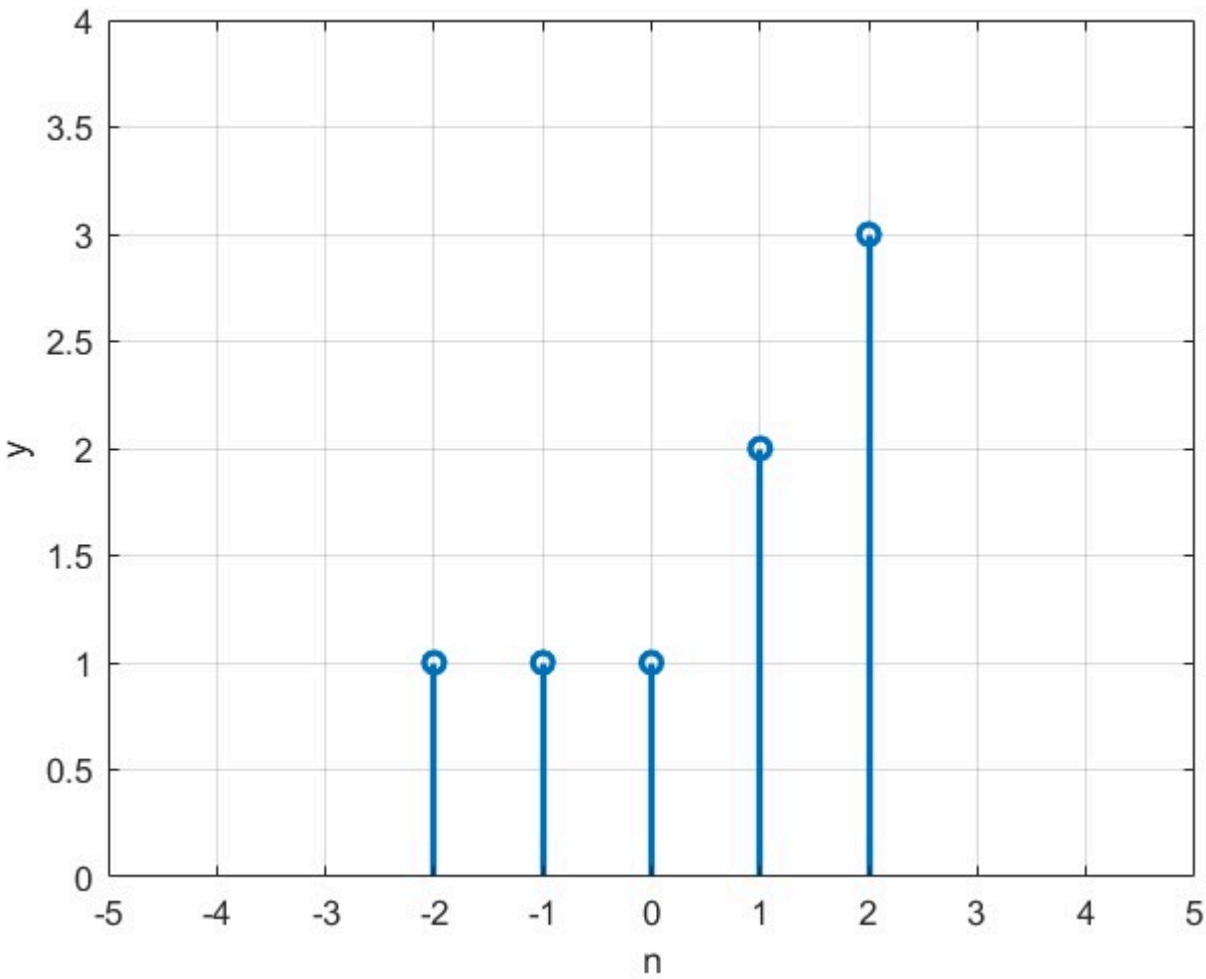
Câu hỏi #aed4df

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho tín hiệu $x(n)$ có dạng như sau:



Và tín hiệu $y(n)$ có dạng như sau:



Xác định mối quan hệ giữa 2 tín hiệu $x(n)$ và $y(n)$

- ☐ $y(n) = x(1 - n)$
- ☒ $y(n) = x(n + 1)$
- ☐ $x(n) = y(n - 1)$
- ☐ $y(n) = x(n - 1)$

Gửi

Câu hỏi #dc45c6

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho tín hiệu analog có phương trình sau: $x_a(t) = 2\sin(120\pi t)$

Tín hiệu $x_a(t)$ được lấy mẫu với tần số $F_s = 360Hz$ cho ra tín hiệu rời rạc $x(n)$. $x(n)$ tuần hoàn với chu kỳ:

- ☐ 8 mẫu
- ☐ 4 mẫu
- ☒ 6 mẫu
- ☐ 2 mẫu

Gửi

Câu hỏi #5e08ae

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho hai hệ thống TTBB có quan hệ vào-ra như sau:

Hệ thống thứ nhất : $y(n) = x(n) + 3x(n - 2)$

Hệ thống thứ hai: $y(n) = 2x(n + 1) + x(n + 3)$

Đâu là nhận xét đúng về nhân quả của hai hệ thống?

- ☒ Hệ thống thứ nhất là nhân quả, hệ thống thứ hai phản nhân quả
- ☐ Cả hai hệ thống đều không nhân quả
- ☐ Hệ thống thứ nhất không nhân quả, hệ thống thứ hai phản nhân quả
- ☐ Cả hai hệ thống đều nhân quả

Gửi

Câu hỏi #2ef990

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho tín hiệu analog có phương trình sau: $x_a(t) = 2\sin(120\pi t)$

Tín hiệu $x_a(t)$ được lấy mẫu với tần số $F_s = 360Hz$ cho ra tín hiệu rời rạc $x(n)$. Phương trình của $x(n)$ là:

- ☐ $2\sin(3\pi n)$
- ☐ $6\sin(3\pi n)$
- ☐ $6\sin(\frac{\pi n}{3})$
- ☒ $2\sin(\frac{\pi n}{3})$

Gửi

Câu hỏi #b012bc

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho bộ lọc FIR loại III có đáp ứng xung

$$h(n) = -2\delta(n) - \delta(n-1) + \delta(n-3) + 2\delta(n-4)$$

Hãy tính đáp ứng biên độ $|H(\omega)|$ của bộ lọc tại $\omega = 0$?

- ☐ 3
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☒ 0

Gửi

Câu hỏi #32579f

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Đáp ứng xung của bộ lọc số lý tưởng có chiều dài như thế nào?

- ☐ Có thể hữu hạn hoặc vô hạn
- ☒ Có chiều dài vô hạn
- ☐ Có chiều dài hữu hạn

Gửi

Câu hỏi #a5255c

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho tín hiệu tương tự $x_a(t) = 2\cos(50\pi t) + 5\sin(300\pi t) - 3\cos(100\pi t)$

Hãy xác định tần số lấy mẫu Nyquist (tần số lấy mẫu Shannon) đối với tín hiệu này?

- ☐ $F_s = 150Hz$
- ☒ $F_s = 300Hz$
- ☐ $F_s = 100Hz$
- ☐ $F_s = 50Hz$

Gửi

Câu hỏi #6cc6a1

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Hệ thống mô tả bởi quan hệ đầu vào ra $y(n) = nx^2(n)$ là hệ thống gì?

- ☒ Không tuyến tính và không bất biến
- ☐ Không tuyến tính và bất biến
- ☐ Tuyến tính và Bất biến
- ☐ Tuyến tính và không bất biến

Gửi

Câu hỏi #f28e04

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho bộ lọc FIR loại IV có đáp ứng xung

$$h(n) = -2\delta(n) - \delta(n - 1) + \delta(n - 4) + 2\delta(n - 5)$$

Hãy tính đáp ứng biên độ $|H(\omega)|$ của bộ lọc tại $\omega = 0$?

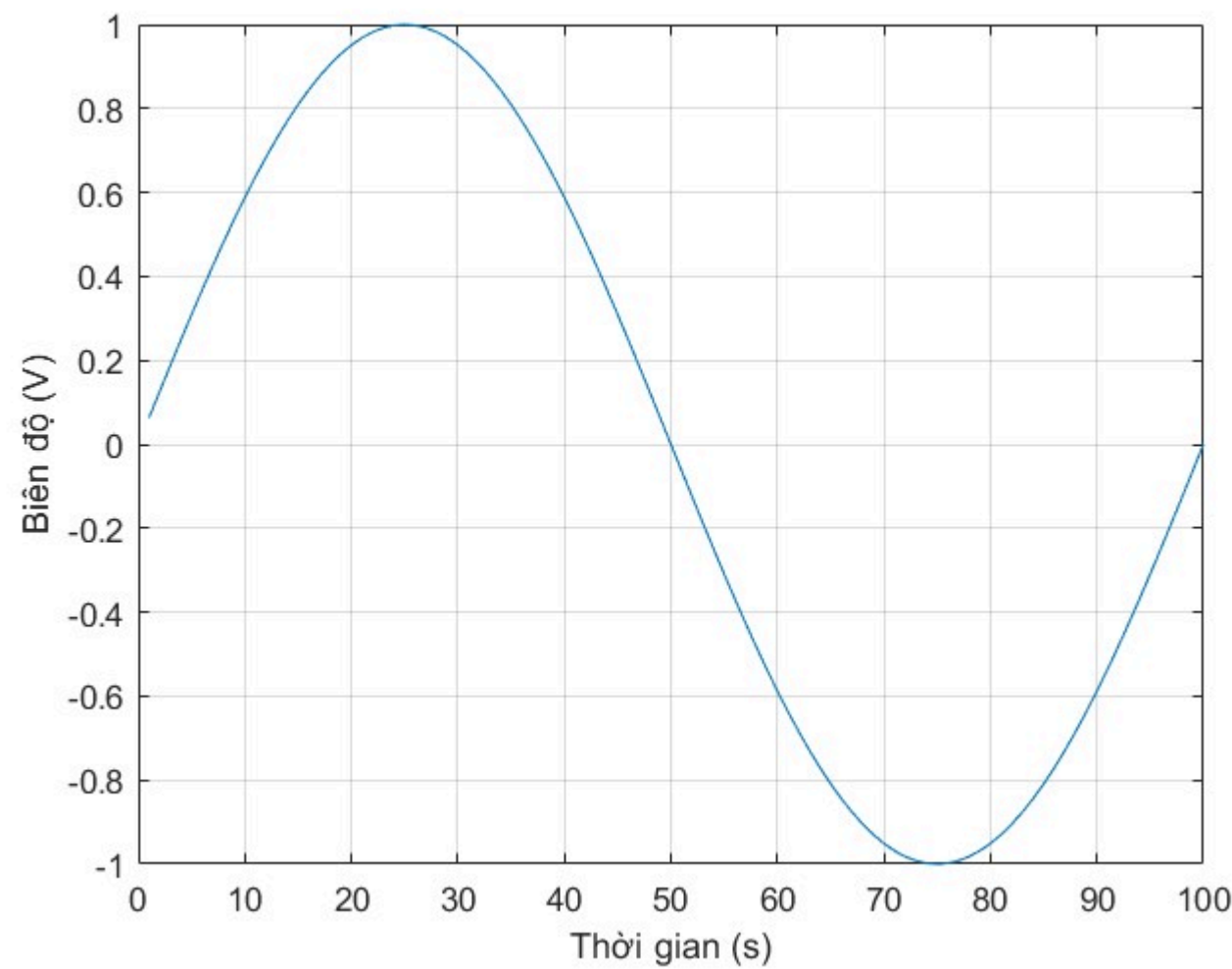
- ☐ 3
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☒ 0

Gửi

Câu hỏi #c93d39

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Tín hiệu có dạng biểu diễn sau đây là tín hiệu gì



- ☐ Tín hiệu số
- ☐ Tín hiệu rời rạc
- ☐ Tín hiệu lượng tử hóa
- ☒ Tín hiệu liên tục

Gửi

Câu hỏi #0ee605

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho hai hệ thống TTBB có đáp ứng xung lần lượt là $h_1(n) = \delta(n) + 2\delta(n - 1)$ và $h_2(n) = 3\delta(n) + \delta(n - 1)$ được mắc song song. Hãy xác định đáp ứng xung $h(n)$ của hệ thống tương đương với 2 hệ thống đó?

- ☒ $h(n) = 4\delta(n) + 3\delta(n - 1)$
- ☐ $h(n) = 3\delta(n) + 7\delta(n - 1) + 2\delta(n - 2)$
- ☐ $h(n) = 4\delta(n - 1) + 3\delta(n - 2)$
- ☐ $h(n) = 3\delta(n - 1) + 7\delta(n - 2) + 2\delta(n - 3)$

Gửi

Câu hỏi #c1dd58

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Mối quan hệ giữa tín hiệu và thông tin là gì?

- ☐ Không có đáp án nào đúng
- ☐ Thông tin và tín hiệu đều được biểu diễn dưới dạng vật lý cụ thể
- ☒ Tín hiệu là biểu hiện vật lý của thông tin
- ☐ Thông tin là biểu diễn vật lý của tín hiệu

Gửi

Câu hỏi #db53d9

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Bộ lọc chặn dải lý tưởng pha không với tần số cắt $\omega_{c1} = \frac{\pi}{3}$ và $\omega_{c2} = \frac{\pi}{2}$ có đáp ứng xung tương ứng là $h_{bs}(n)$. Hãy tính $h_{bs}(0)$?

- ☐ 1
- ☐ $\frac{1}{6}$
- ☒ $\frac{5}{6}$
- ☐ 0

Gửi

Câu hỏi #2e5535

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho bộ lọc FIR loại I có đáp ứng xung

$h(n) = \delta(n) + 2\delta(n - 1) + 3\delta(n - 2) + 2\delta(n - 3) + \delta(n - 4)$

Hãy tính đáp ứng biên độ $|H(\omega)|$ của bộ lọc tại $\omega = \pi$?

- ☐ 4
- ☒ 2
- ☐ 3

1

Gửi

Câu hỏi #06403e

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Một hệ thống TTBB mô tả bởi phương trình sai phân sau:

$y(n) = ay(n-1) + bx(n), 0 < a < 1$

Hãy lựa chọn đáp ứng tần số của hệ thống.

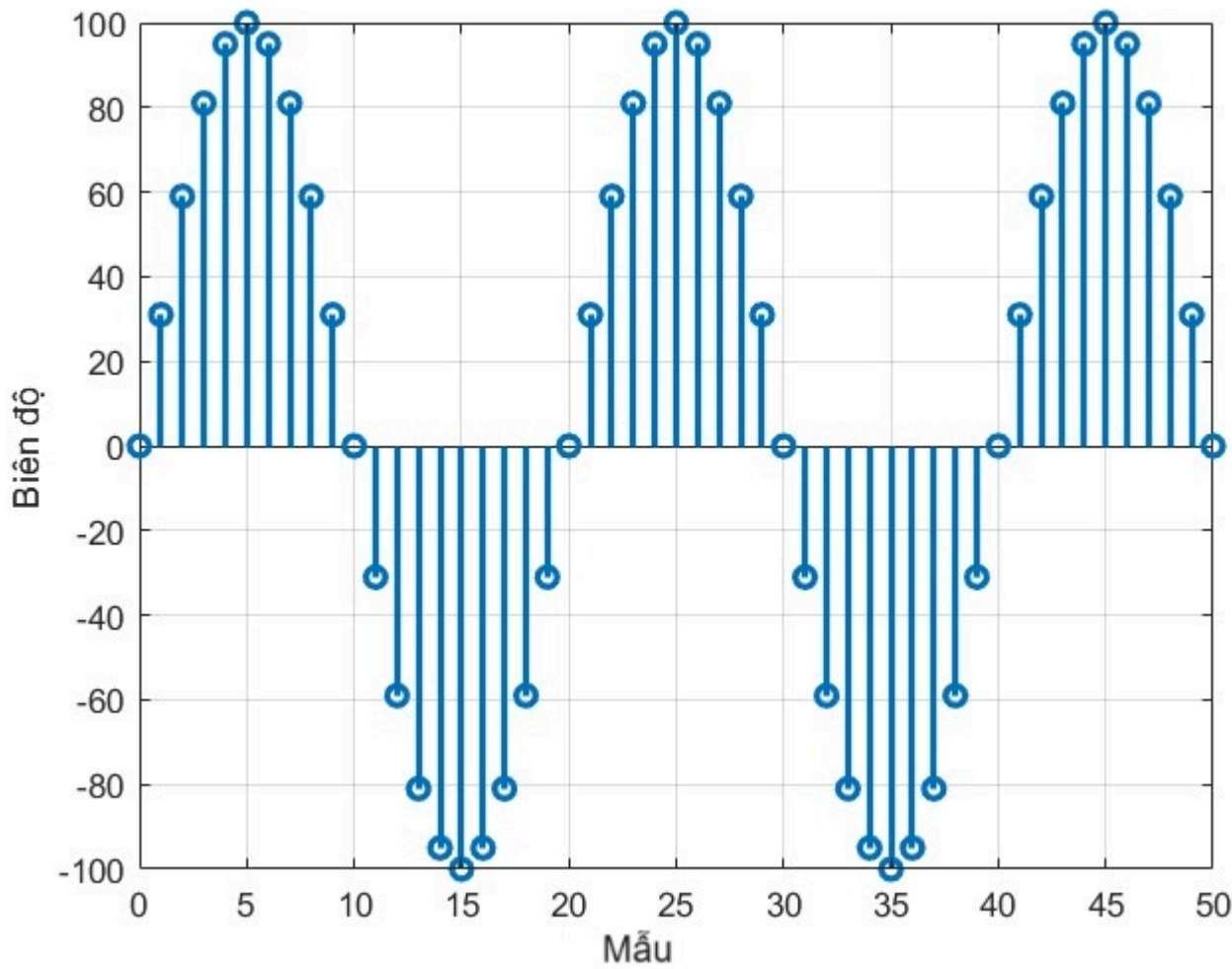
- ☐ $H(e^{j\omega}) = be^{-j\omega} / (e^{-j\omega} + a)$
- ☐ $H(e^{j\omega}) = be^{j\omega} / (e^{j\omega} - a)$
- ☒ $H(e^{j\omega}) = be^{-j\omega} / (e^{-j\omega} - a)$
- ☐ $H(e^{j\omega}) = be^{j\omega} / (e^{j\omega} + a)$

Gửi

Câu hỏi #9c274

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Một tín hiệu hình sin được lấy mẫu với tần số lấy mẫu $F_s = 1KHz$ và có dạng biểu diễn sau lấy mẫu như sau



Xác định tần số của tín hiệu sin

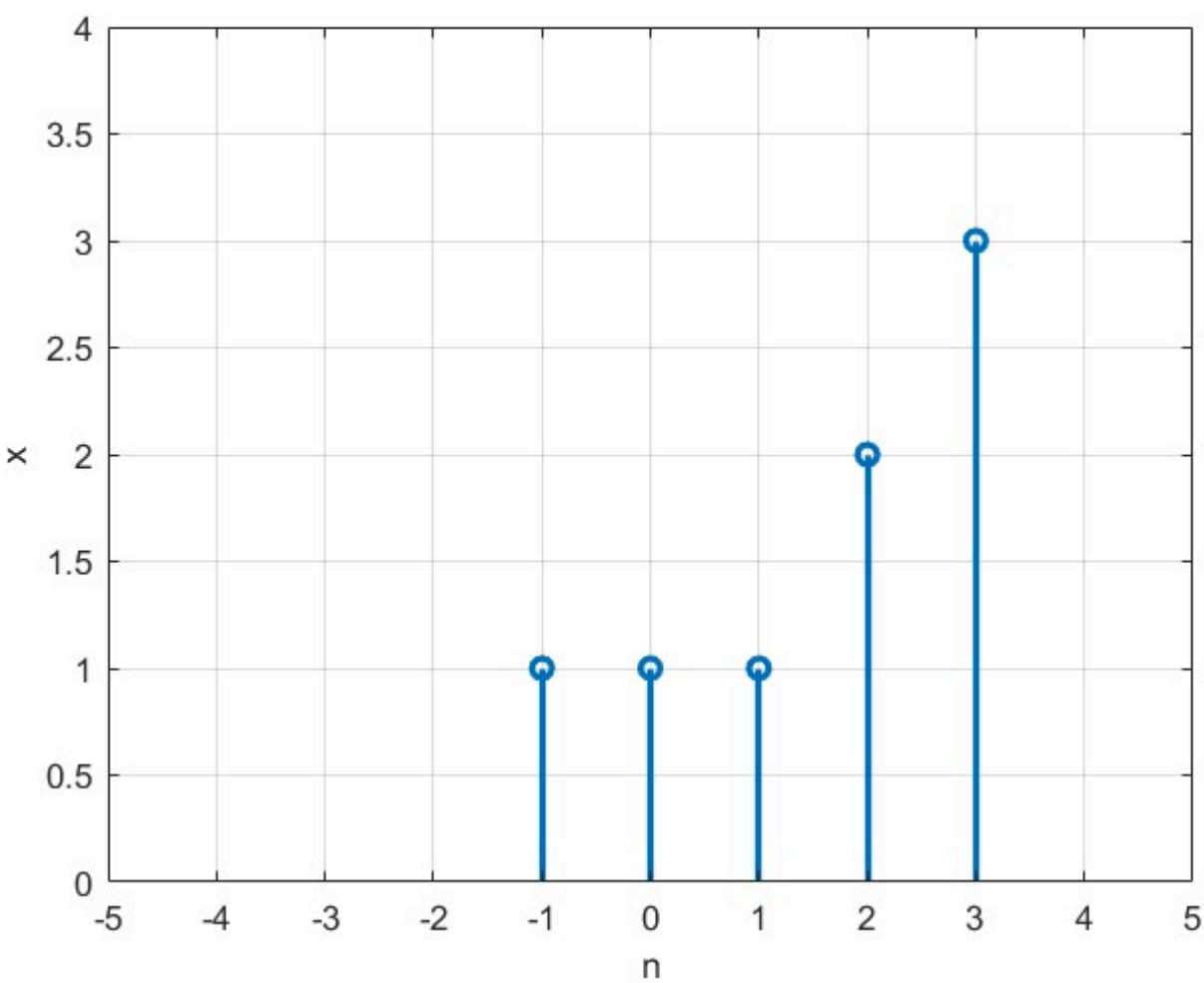
- ☐ 100π Hz
- ☒ 100 Hz
- ☐ 1000 Hz
- ☐ 50 Hz

Gửi

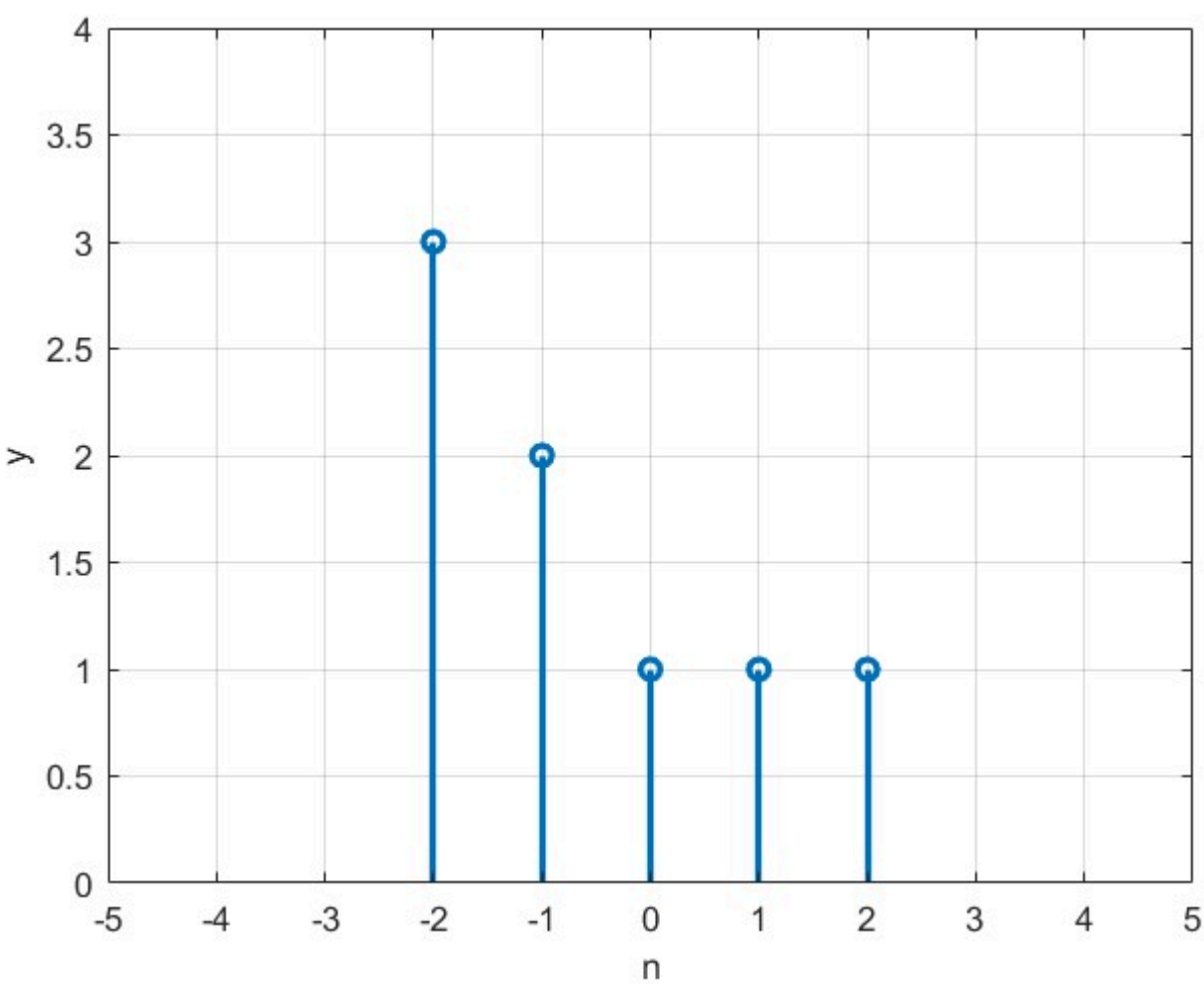
Câu hỏi #dcd0

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho tín hiệu $x(n)$ có dạng như sau:



Và tín hiệu $y(n)$ có dạng như sau:



Xác định mối quan hệ giữa 2 tín hiệu $x(n)$ và $y(n)$

- ☒ $y(n) = x(1 - n)$
- ☐ $y(n) = x(n + 1)$
- ☐ $x(n) = y(n - 1)$

☐ $y(n) = x(n - 1)$

Gửi

Câu hỏi #63e

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Hãy chọn phổ của tín hiệu $x(n)$ có phổ pha bằng 0 trong các đáp án sau:

- ☐ $X(e^{j\omega}) = -|X(e^{j\omega})|e^{j\omega}$
- ☒ $X(e^{j\omega}) = |X(e^{j\omega})|$
- ☐ $X(e^{j\omega}) = -|X(e^{j\omega})|$
- ☐ $X(e^{j\omega}) = |X(e^{j\omega})|e^{j\omega}$

Gửi

Câu hỏi #d3

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho bộ lọc FIR loại II có đáp ứng xung

$h(n) = \delta(n) + 2\delta(n - 1) + 3\delta(n - 2) + 3\delta(n - 3) + 2\delta(n - 4) + \delta(n - 5)$

Hãy tính đáp ứng biên độ $|H(\omega)|$ của bộ lọc tại $\omega = \pi$?

- ☐ 3
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☒ 0

Gửi

Câu hỏi #b

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Hệ thống mô tả bởi quan hệ đầu vào ra $y(n) = x^3(n)$ là hệ thống gì?

- ☐ Không tuyến tính và không bất biến
- ☒ Không tuyến tính và bất biến
- ☐ Tuyến tính và bất biến
- ☐ Tuyến tính và không bất biến

Gửi

Câu hỏi #205f12

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Một tín hiệu tương tự được lấy mẫu với tần số $F_s = 50Hz$. Giả thiết có hiện tượng trùm phổ. Vậy tần số tương tự $10Hz$ bị trùm phổ với tần số nào sau đây?

- ☐ $50Hz$
- ☐ $45Hz$
- ☒ $60Hz$
- ☐ $35Hz$

Gửi

Câu hỏi #e4ce95

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho tín hiệu $x = \sin(2\pi 500t)$ được lấy mẫu ở tần số $F_s = 400Hz$. Tín hiệu rời rạc đầu ra của tín hiệu này sẽ có dạng tương đương với tín hiệu tương tự nào dưới đây khi cùng được lấy mẫu ở tần số F_s

- ☐ Không có đáp án nào đúng
- ☒ $s = \cos(2\pi 200t)$
- ☐ $s = \cos(2\pi 300t)$
- ☐ $s = \cos(2\pi 100t)$

Gửi

Câu hỏi #5dbf88

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Thành phần $\phi(\omega)$ trong công thức

$H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})|e^{j\phi(\omega)}$

biểu diễn đại lượng nào sau đây:

- ☒ Đáp ứng tần số của hệ thống
- ☐ Pha của tín hiệu
- ☐ Đáp ứng pha của hệ thống
- ☐ Đáp ứng biên độ của hệ thống

Gửi

Câu hỏi #d3ac1f

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Bộ lọc thông thấp lý tưởng pha không với tần số cắt $\omega_c = \frac{\pi}{3}$ có đáp ứng xung tương ứng là $h_{lp}(n)$. Hãy tính $h_{lp}(0)$?

- ☐ 1
- ☒ $\frac{1}{3}$
- ☐ $\frac{2}{3}$
- ☐ 0

Gửi

Câu hỏi #ab0795

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Đặc điểm của bộ lọc FIR là một hệ thống:

- ☐ Có thể ổn định hoặc không ổn định
- ☒ Luôn ổn định
- ☐ Không ổn định

Gửi

Câu hỏi #7ca8e8

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho tín hiệu $x = \cos(2\pi 500t)$ được lấy mẫu ở tần số $F_s = 400Hz$. Tín hiệu rời rạc đầu ra sẽ là tín hiệu nào dưới đây

- ☒ Không có đáp án nào đúng
- ☐ $s = \cos(2\pi 100n)$
- ☐ $s = \cos(2\pi 0.25n)$
- ☐ $s = \cos(2\pi 500n)$

Gửi

Câu hỏi #ea284a

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Trong các hệ thống được biểu diễn bằng phương trình vào ra sau, hệ thống nào không tuyến tính?

- ☒ $y(n) = x^3(n)$
- ☐ $y(n) = x(2n + 1)$
- ☐ $y(n) = x(n^2 + 1)$
- ☐ $y(n) = x(n) - 2x(n - 1)$

Gửi

Câu hỏi #dbbe7a

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Chọn đáp án đúng về tính chất của DFT với x(n) là tín hiệu thực rời rạc và X(k) là biến đổi DFT N điểm ($X^*(k)$ là liên hợp phức của $X(k)$)?

- ☒ Tất cả các đáp án trên đều đúng
- ☐ $X(N - k) = X^*(k)$
- ☐ $X(-k) = X^*(k)$
- ☐ $X(N - k) = X(-k)$

Gửi

Câu hỏi #3ca749

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho hai hệ thống có quan hệ vào-ra lần lượt như sau:

Hệ thống thứ nhất: $y(n) = 2.x(n) + x(n - 1)$

Hệ thống thứ hai: $y(n) = 2.x(n) + 2$

Phát biểu nào sau đây về hai hệ thống là đúng?

- ☐ Hệ thống thứ nhất là tuyến tính, hệ thống thứ hai là phi tuyến
- ☒ Cả hai hệ thống là tuyến tính
- ☐ Hệ thống thứ nhất là phi tuyến, hệ thống thứ hai là tuyến tính
- ☐ Cả hai hệ thống là phi tuyến

Gửi

Câu hỏi #2d15b3

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Biến đổi Fourier của tín hiệu rời rạc $x(n-k)$ sẽ là công thức nào sau đây?

- ☒ $e^{-j\omega k} X(e^{-j\omega})$
- ☐ $e^{j\omega k} X(e^{-j\omega})$
- ☐ $e^{-j\omega k} X(e^{j\omega})$
- ☐ $e^{j\omega k} X(e^{j\omega})$

Gửi

Câu hỏi #cd8185

1 điểm (không tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho bộ lọc FIR loại I có đáp ứng xung

$h(n) = \delta(n) + 2\delta(n - 1) + 3\delta(n - 2) + 2\delta(n - 3) + \delta(n - 4)$

Hãy tính đáp ứng biên độ $|H(\omega)|$ của bộ lọc tại $\omega = 0$?